Серия 8: Которая свалилась во сне • 9 класс • 10.10.2026

Кружок в ФМЛ №30

1. Рассмотрим треугольник ABC и точку P такую, что $\angle PBA = \angle PAC$ и $\angle PCA = \angle PBC$. Точку P будем называть *точкой Шалтая (Humpty point)* треугольника ABC.

а) Докажите, что точка Шалтая P лежит на описаной окружности треугольника AHC, где H – точка пересечения высот.

б) Докажите, что точка, симметричная точке Шалтая P относительно стороны AC, лежит на описанной окружности треугольника ABC.

в) Докажите, что точка Шалтая P лежит на медиане BM треугольника ABC.

г) Докажите, что точка Шалтая (**H**u**M**pty) – это проекция ортоцентра H треугольника ABC на медиану BM. (*Подсказка: диаметр виден под прямым углом.*)

2. Рассмотрим треугольник ABC и точку Q такую, что $\angle QBA = \angle QCB$ и $\angle QBC = \angle QAB$. Точку P будем называть *точкой Болтая (Dumpty point)* треугольника ABC.

а) Докажите, что точка Болтая лежит на описанной окружности треугольника AOC, где точка O – центр описанной окружности треугольника ABC.

б) Пусть касательные к описанной окружности треугольника ABC в точках A и C пересекаются в точке E. Докажите, что тогда точка Болтая Q лежит на описанной окружности треугольника AEC.

в) Докажите, что точки B, Q и E лежат на одной прямой. (То есть точка Болтая лежит на *симедиане* треугольника.)

г) Докажите, что точка Болтая является проекцией точки O на прямую BE (*Подсказка: диаметр виден под прямым углом.*)

Комментарий. В следующих задачах можно (и нужно) использовать факты из первых двух задач.

3. Докажите, что точка Болтая, середины сторон AB, BC и точка B лежат на одной окружности.

4. Окружности ω_1 и ω_2 соответственно проходят через вершины A и C треугольника ABC и касаются сторон BC и BA в точке B. Пусть окружности ω_1 и ω_2 вторично пересекаются в точке D, а прямая BD пересекает описанную окружность треугольника ABC в точке E. Докажите, что D – середина BE.

5. Пусть H – ортоцентр треугольника ABC. Выберем на окружности ω, описанной около треугольника AHC, точку X и продлим отрезок AX до пересечения со сторой BC в точке A'. Докажите, что вторая точка пересечения ω с окружностью, описанной около треугольника $A'BX$, не зависит от выбора X.

6. Биссектриса BD треугольника ABC пересекает его высоты AA_1 и CC_1 в точках A_2 и C_2. Докажите, что описанные окружности треугольников AA_2D и CC_2D пересекаются на медиане треугольника ABC.

7. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты BE и CF. Две окружности, проходящие через точки A и F, касаются прямой BC в точках P и Q так, что B лежит между C и Q. Докажите, что прямые PE и QF пересекаются на описанной окружности треугольника AFE.